

Otimização

4.3.1 Método da função de penalização exterior (EPFM)

José Firmino Aguilar Madeira

De KKT para algoritmos: como usar o capítulo 3?

- 4.2 terminou assim: KKT diz o que é uma solução, não como a encontrar.
- No cap. 3 temos bons métodos — mas para problemas *sem* restrições.

Pergunta

Podemos usar os métodos sem restrições do cap. 3 para resolver um problema **com** restrições?

De KKT para algoritmos: como usar o capítulo 3?

- 4.2 terminou assim: KKT diz o que é uma solução, não como a encontrar.
- No cap. 3 temos bons métodos — mas para problemas *sem* restrições.

Pergunta

Podemos usar os métodos sem restrições do cap. 3 para resolver um problema **com** restrições?

Sim — se fizermos a violação das restrições **custar** alguma coisa.

$$P(\mathbf{x}, R) = f(\mathbf{x}) + R \cdot (\text{violação})^2, \quad R > 0 \text{ o “preço” da violação.}$$

Minimiza-se P com o cap. 3, para valores de R cada vez maiores.

De KKT para algoritmos: como usar o capítulo 3?

- 4.2 terminou assim: KKT diz o que é uma solução, não como a encontrar.
- No cap. 3 temos bons métodos — mas para problemas *sem* restrições.

Pergunta

Podemos usar os métodos sem restrições do cap. 3 para resolver um problema **com** restrições?

Sim — se fizermos a violação das restrições **custar** alguma coisa.

$$P(\mathbf{x}, R) = f(\mathbf{x}) + R \cdot (\text{violação})^2, \quad R > 0 \text{ o “preço” da violação.}$$

Minimiza-se P com o cap. 3, para valores de R cada vez maiores.

Aumentar R faz-nos respeitar melhor as restrições, mas torna o problema sem restrições mais difícil.

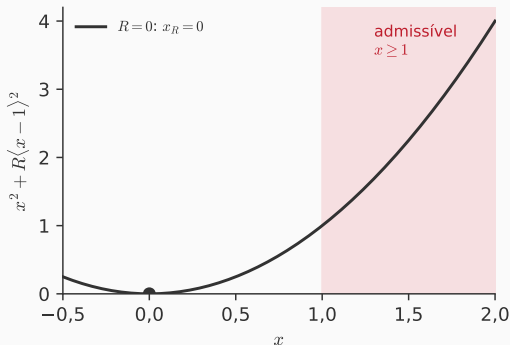
(É a frase desta apresentação.)

Ideia: pagar pelas violações

$$\min x^2 \quad \text{s.a.} \quad g = x - 1 \geq 0.$$

Sem restrição queríamos $x = 0$ — mas é proibido. Paga-se pela violação:

$$P(x, R) = x^2 + R \langle x - 1 \rangle^2, \quad \langle g \rangle = \min(g, 0).$$



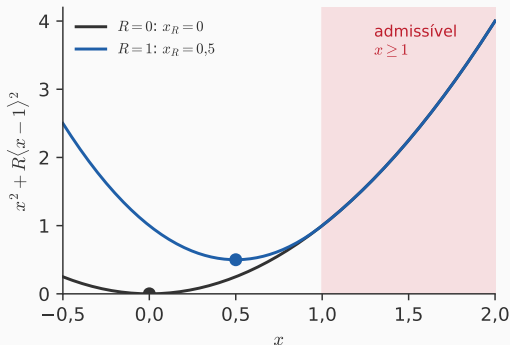
Ideia: pagar pelas violações

$$\min x^2 \quad \text{s.a.} \quad g = x - 1 \geq 0.$$

Sem restrição queríamos $x = 0$ — mas é proibido. Paga-se pela violação:

$$P(x, R) = x^2 + R \langle x - 1 \rangle^2, \quad \langle g \rangle = \min(g, 0).$$

Pergunta: o que acontece ao mínimo de P quando aumentamos R ?



Ideia: pagar pelas violações

$$\min x^2 \quad \text{s.a.} \quad g = x - 1 \geq 0.$$

Sem restrição queríamos $x = 0$ — mas é proibido. Paga-se pela violação:

$$P(x, R) = x^2 + R \langle x - 1 \rangle^2, \quad \langle g \rangle = \min(g, 0).$$

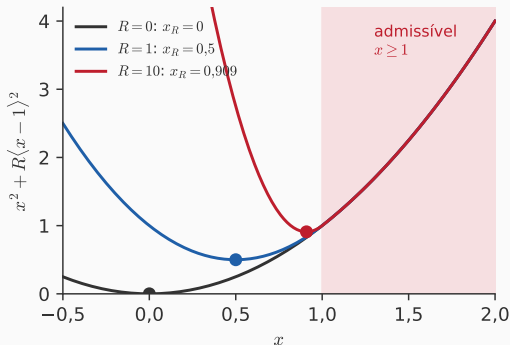
Pergunta: o que acontece ao mínimo de P quando aumentamos R ?

Para $x < 1$:

$$2x + 2R(x - 1) = 0 \Rightarrow x_R = R/(1 + R):$$

$$0 \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow 0,909 \rightarrow \dots \rightarrow 1.$$

A “parede” fica mais íngreme e o mínimo aproxima-se de $x^* = 1$ — **sempre do lado proibido**.

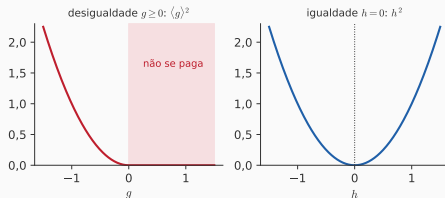


Como medir uma violação?

Desigualdade $g_j(\mathbf{x}) \geq 0$: só há violação quando $g_j < 0$:

$$\langle g_j \rangle = \min(g_j, 0), \quad \text{paga-se } \langle g_j \rangle^2.$$

Igualdade $h_\ell(\mathbf{x}) = 0$: há violação **dos dois lados**: paga-se h_ℓ^2 .



Nota: $\langle g \rangle^2$ é C^1 , mas a 2.ª derivada salta em $g = 0$ — P é C^1 , não C^2 , na fronteira.

Como medir uma violação?

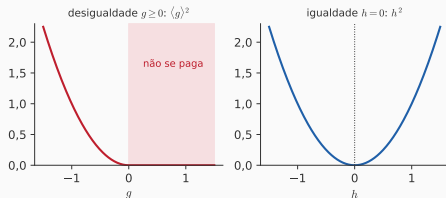
Desigualdade $g_j(\mathbf{x}) \geq 0$: só há violação quando

$g_j < 0$:

$$\langle g_j \rangle = \min(g_j, 0), \quad \text{paga-se } \langle g_j \rangle^2.$$

Igualdade $h_\ell(\mathbf{x}) = 0$: há violação **dos dois lados**:

paga-se h_ℓ^2 .



Função de penalização exterior

$$P(\mathbf{x}, R) = f(\mathbf{x}) + R \left[\sum_{j=1}^J \langle g_j(\mathbf{x}) \rangle^2 + \sum_{\ell=1}^K h_\ell(\mathbf{x})^2 \right]$$

Dentro das desigualdades admissíveis **não se paga**; fora paga-se quadraticamente. Uma igualdade penaliza desvios para **ambos os lados**.

Nota: $\langle g \rangle^2$ é C^1 , mas a 2.ª derivada salta em $g = 0$ — P é C^1 , não C^2 , na fronteira.

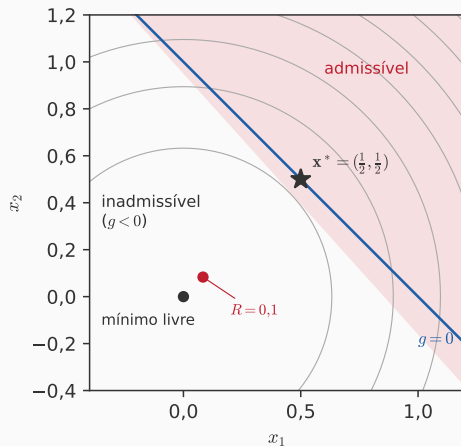
Exemplo: aproximar por fora

$$\min x_1^2 + x_2^2 \quad \text{s.a.} \quad g = x_1 + x_2 - 1 \geq 0.$$

Solução (KKT): $\mathbf{x}^* = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $f^* = \frac{1}{2}$, $u^* = 1$.

$P = x_1^2 + x_2^2 + R \langle x_1 + x_2 - 1 \rangle^2$, para

$R = 0,1; 1; 10; 100$.



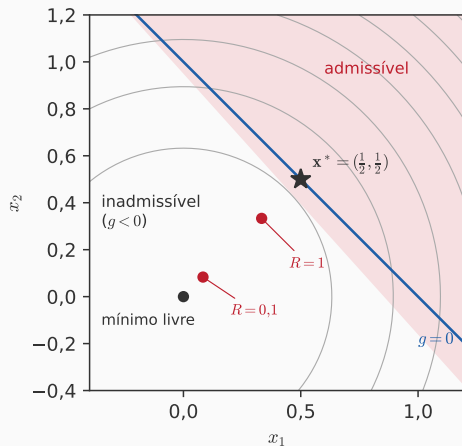
Exemplo: aproximar por fora

$$\min x_1^2 + x_2^2 \quad \text{s.a.} \quad g = x_1 + x_2 - 1 \geq 0.$$

Solução (KKT): $\mathbf{x}^* = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $f^* = \frac{1}{2}$, $u^* = 1$.

$P = x_1^2 + x_2^2 + R \langle x_1 + x_2 - 1 \rangle^2$, para

$R = 0,1; 1; 10; 100$.



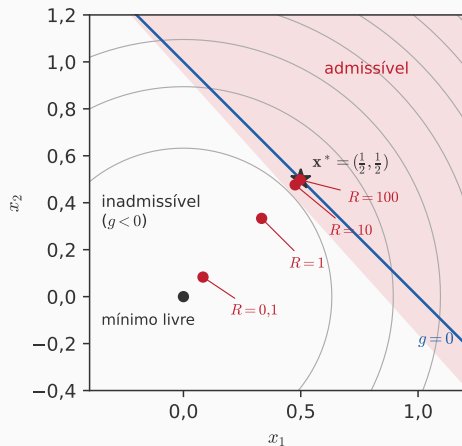
Exemplo: aproximar por fora

$$\min x_1^2 + x_2^2 \quad \text{s.a.} \quad g = x_1 + x_2 - 1 \geq 0.$$

Solução (KKT): $\mathbf{x}^* = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $f^* = \frac{1}{2}$, $u^* = 1$.

$P = x_1^2 + x_2^2 + R \langle x_1 + x_2 - 1 \rangle^2$, para

$R = 0,1; 1; 10; 100$.



Exemplo: aproximar por fora

$$\min x_1^2 + x_2^2 \quad \text{s.a.} \quad g = x_1 + x_2 - 1 \geq 0.$$

Solução (KKT): $\mathbf{x}^* = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $f^* = \frac{1}{2}$, $u^* = 1$.

$P = x_1^2 + x_2^2 + R \langle x_1 + x_2 - 1 \rangle^2$, para

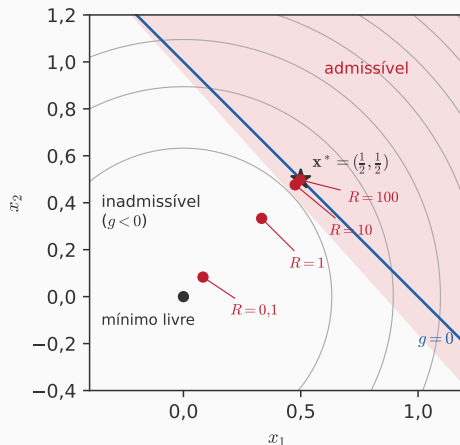
$R = 0,1; 1; 10; 100$.

Pergunta

Os pontos $\mathbf{x}_R$ são admissíveis?

Não: todos têm $g(\mathbf{x}_R) < 0$. Aproximam $\mathbf{x}^*$ pelo lado inadmissível — daí o nome **penalização exterior**.

É o que acontece quando alguma restrição ativa em $\mathbf{x}^*$ tem $u^* > 0$; se o mínimo livre fosse admissível, $\mathbf{x}_R$ seria ele.



O exemplo nas contas

Na zona violada ($x_1 + x_2 < 1$):

$$\nabla P = \mathbf{0} : 2x_1 + 2R(x_1 + x_2 - 1) = 0, \quad 2x_2 + 2R(x_1 + x_2 - 1) = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = s = \frac{R}{1+2R} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

R	$\mathbf{x}_R$	$g(\mathbf{x}_R)$	$\ \mathbf{x}_R - \mathbf{x}^*\ $
1	(0,333; 0,333)	-0,333	0,236
10	(0,476; 0,476)	-0,0476	0,0337
100	(0,4975; 0,4975)	-0,0050	0,0035
1000	(0,4998; 0,4998)	-0,0005	0,00035

- **Funciona?** Sim: $\mathbf{x}_R \rightarrow \mathbf{x}^*$ e $g(\mathbf{x}_R) = -\frac{1}{1+2R} \rightarrow 0$.
- **Quão depressa?**
 $\|\mathbf{x}_R - \mathbf{x}^*\| = \frac{1}{\sqrt{2}(1+2R)} = O(1/R)$:
cada casa decimal custa $R \times 10$.
- $f(\mathbf{x}_R) < f^*$: por fora, f “engana” por baixo e sobe para f^* .

As KKT reaparecem no limite

Estacionariedade do problema penalizado:

$$\nabla f(\mathbf{x}_R) + 2R \langle g(\mathbf{x}_R) \rangle \nabla g(\mathbf{x}_R) = \mathbf{0},$$

ou seja,

$$\nabla f(\mathbf{x}_R) = \underbrace{-2R \langle g(\mathbf{x}_R) \rangle}_{u_R \geq 0} \nabla g(\mathbf{x}_R).$$

No exemplo: $u_R = \frac{2R}{1+2R} \rightarrow u^* = 1.$

R	1	10	100	1000
u_R	0,667	0,952	0,995	0,9995

4.2 $\rightarrow$ 4.3.1

4.2, no ótimo: $\nabla f = u^* \nabla g.$

4.3.1, durante a penalização:

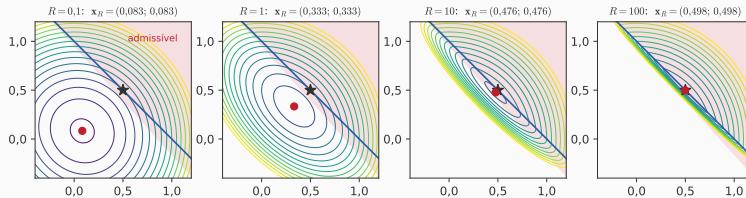
$\nabla f = u_R \nabla g, \quad u_R \rightarrow u^*$ (se $\mathbf{x}_R \rightarrow \mathbf{x}^*$ e LICQ em $\mathbf{x}^*$).

A penalização estima os multiplicadores sem os procurar: sai de graça, a partir da violação.

E se a restrição estiver inativa?

$\min(x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2$ s.a. $9 - x_1^2 - x_2^2 \geq 0$: o mínimo livre $(1, 1)$ tem $g = 7 > 0$. Aí a penalização é zero, logo $\mathbf{x}_R = (1, 1)$ para todo o R e $u_R = 0 = u^*$ — não há nada para corrigir.

O preço de aumentar R : mal condicionamento



Na zona violada, $\nabla^2 P = 2I + 2R \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:

valores próprios 2 e $2 + 4R$,

$$\kappa(\nabla^2 P) = 1 + 2R.$$

$R = 10^4$: $\kappa = 2 \times 10^4$ — o gradiente (3.3.1)
praticamente não avança; Newton e CG sofrem menos,
mas as diferenças finitas ficam imprecisas.

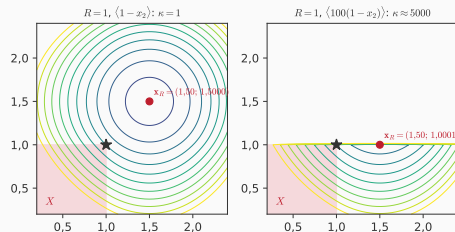
A tensão do método

mais admissibilidade $\iff R \uparrow \iff$ pior
condicionamento

As curvas de nível ficam **muito alongadas** ao longo de $g = 0$.

A escala das restrições importa

$\min (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2$ s.a. $g_1 = 1 - x_1 \geq 0$ e $g_2 = 1 - x_2 \geq 0$ — ou, a mesma região, $\tilde{g}_2 = 100(1 - x_2) \geq 0$; $\mathbf{x}^* = (1, 1)$.



$R \langle \tilde{g}_2 \rangle^2 = 10^4 R \langle g_2 \rangle^2$: a mesma violação “física” em x_2 pesa 10^4 vezes mais.

R	$x_{1,R}$	$x_{2,R}$ (com $\tilde{g}_2$)	$\kappa(\nabla^2 P)$
1	1,50	1,0001	5000
10	1,091	1,00001	9091
100	1,0099	1,000001	9901

Uma restrição quase cumprida, a outra muito violada, e $\kappa \approx 10^4$ desde o primeiro R . Com g_2 :

$$x_{1,R} = x_{2,R} = \frac{2+R}{1+R}, \kappa = 1.$$

O método é simples, mas não é invariante à escala das restrições

$g \geq 0$ e $100g \geq 0$: mesma região, outro problema penalizado. Antes de penalizar, pôr as restrições em escalas comparáveis (p. ex. dividir cada g_j por um valor típico).

E com igualdades?

O exemplo de 4.1: $\min 2x_1^2 + x_2^2$ s.a. $h = x_1 + x_2 - 1 = 0$.

$$P = 2x_1^2 + x_2^2 + R(x_1 + x_2 - 1)^2 \Rightarrow x_2 = 2x_1, \quad x_1 = \frac{2R}{4 + 6R}.$$

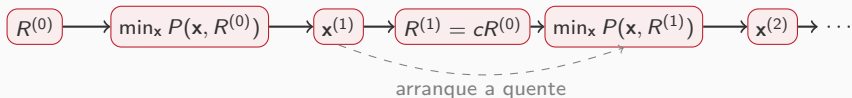
R	$\mathbf{x}_R$	$h(\mathbf{x}_R)$	$\lambda_R = -2Rh$
1	(0,2000; 0,4000)	-0,4000	0,800
10	(0,3125; 0,6250)	-0,0625	1,250
100	(0,3311; 0,6623)	-0,0066	1,325
1000	(0,3331; 0,6662)	-0,0007	1,332

- $\mathbf{x}_R \rightarrow (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, $h(\mathbf{x}_R) \rightarrow 0$.
- $\lambda_R \rightarrow \lambda^* = \frac{4}{3}$ (com $\mathcal{L} = f - \lambda h$).
- $x_2 = 2x_1$ — isto é, $\nabla f \parallel \nabla h$ — para *todo* o R .

O mesmo mecanismo

Desigualdades: $u_R = -2R \langle g \rangle \rightarrow u^*$. Igualdades: $\lambda_R = -2Rh \rightarrow \lambda^*$.

Algoritmo de penalização exterior



Duas iterações: t , o ciclo exterior (muda R); k , as iterações do método sem restrições do cap. 3 dentro de cada ciclo.

Penalização exterior ($\mathbf{x}^{(0)}$, $R^{(0)}$, $c > 1$, $\varepsilon_{\text{viol}}$, ε_x)

```
1: fazer  $t = 0$ 
2: loop
3:   fazer  $\mathbf{x}^{(t+1)} = \arg \min_{\mathbf{x}} P(\mathbf{x}, R^{(t)})$ , a partir de  $\mathbf{x}^{(t)}$  ▷ cap. 3
4:   fazer  $\text{viol.} = \max(\max_j |\langle \mathbf{g}_j(\mathbf{x}^{(t+1)}) \rangle|, \max_{\ell} |h_{\ell}(\mathbf{x}^{(t+1)})|)$ 
5:   if  $\text{viol.} \leq \varepsilon_{\text{viol}}$  and  $\|\mathbf{x}^{(t+1)} - \mathbf{x}^{(t)}\| \leq \varepsilon_x \max(1, \|\mathbf{x}^{(t)}\|)$  then return
6:   end if
7:   fazer  $R^{(t+1)} = c R^{(t)}$ ;  $t = t + 1$ 
8: end loop
```

- O ponto inicial **não precisa de ser admissível**.
- Igualdades e desigualdades tratam-se ao mesmo tempo.
- O critério de paragem é **prático** (violação pequena e iteradas paradas), não uma condição teórica universal.

Como escolher R , arranque a quente e custo

- Como regra prática, começar com $R^{(0)}$ moderado e aumentá-lo progressivamente ($R^{(t+1)} = cR^{(t)}$, $c > 1$). Começar logo com R enorme seria resolver um só problema muito mal condicionado. (Nos exemplos da UC usamos tipicamente $R^{(0)} = 0,1$ – 1 e $c = 10$.)
- **Arranque a quente:** cada minimização parte da solução anterior — os $\mathbf{x}_R$ mudam pouco de um R para o seguinte.
- Os primeiros problemas **não precisam de ser resolvidos com grande precisão:** vão ser logo substituídos. Gastar avaliações a resolver muito bem um P que se vai alterar é desperdício (na comparação de 4.3.2, por simplicidade, todos os ciclos com 10^{-10}).
- **Método interno:** qualquer um do cap. 3. Sem derivadas, pode usar-se Nelder–Mead; com `fminunc`, fornecer $\nabla P = \nabla f + 2R \sum \langle g_j \rangle \nabla g_j + 2R \sum h_\ell \nabla h_\ell$.
- **Custo** = soma das chamadas a P nas minimizações internas (no exterior, cada chamada avalia f uma vez: é o n_f). No exemplo, com Nelder–Mead: 6 ciclos, cerca de 140 avaliações por ciclo, $n_f = 844$ (sem a avaliação final) até $\|\mathbf{x}^{(t)} - \mathbf{x}^*\| \leq 10^{-4}$ (comparação em 4.3.2).

O preço da penalização exterior

Vantagens

- Transforma o problema numa sequência de problemas sem restrições.
- Reutiliza os métodos do cap. 3.
- Não exige ponto inicial admissível.
- Trata igualdades e desigualdades.
- Estima os multiplicadores (u_R, λ_R) .

Limitações

- Grande precisão exige R grande (erro $O(1/R)$).
- R grande $\Rightarrow$ mau condicionamento ($\kappa \sim R$).
- Com $R < \infty$, a solução pode continuar ligeiramente inadmissível.
- É preciso resolver vários problemas internos.
- Depende da escala das restrições.
- As iteradas saem de X : f, g_j têm de poder ser avaliadas fora (espessura negativa...).

Queremos aproximar melhor a restrição sem fazer $R \rightarrow \infty$.

Para além da UC: as penalizações exatas (p. ex. L^1) e o Lagrangiano aumentado procuram evitar algumas destas limitações.

No computador: implementação em MATLAB

O núcleo, em MATLAB:

```
br = @(z) min(z, 0); % operador <.>
for t = 1:tmax
    P = @(x) f(x) + R*(sum(br(g(x)).^2) + sum(h(x).^2));
    [xn,~,~,out] = fminsearch(P, x, opt); % a partir de x
    info.nfev = info.nfev + out.funcCount;
    viol = max([abs(br(g(xn))); abs(h(xn)); 0]);
    if viol <= tolviol && ...
        norm(xn - x)/max(1, norm(x)) <= tolx
        x = xn; break
    end
    x = xn; R = c*R; % aumentar R
end
```

A função completa (PenaltyExterior, com info.nfev, info.u e info.lambda) está no código complementar da UC.

Chamada:

```
f = @(x) x(1)^2 + x(2)^2;
g = @(x) x(1) + x(2) - 1; % >= 0
h = @(x) []; % sem igualdades
[x, fx, info] = PenaltyExterior(f, g, h, ...
    [0 0], 0.1, 10, 1e-6, 1e-6, 12)
info % nit = 10 (R = 1e8); u ~ 1
% nfev ~ 130-210 por ciclo
```

info.nfev conta *todas* as chamadas a f (internas, via funcCount, e a final).

A ideia é só: $P = f + R \times \text{violação}^2 \rightarrow$
minimizar $\rightarrow$ aumentar $R \rightarrow$ arranque a
quente $\rightarrow$ repetir.

O QUE DEVE FICAR — 4.3.1

1. A penalização exterior faz a violação **custar**: $P = f + R \left[\sum \langle g_j \rangle^2 + \sum h_\ell^2 \right]$, minimizada com o cap. 3 para R crescente (arranque a quente).
2. Desigualdades só pagam quando violadas; igualdades pagam dos dois lados.
3. $\mathbf{x}_R \rightarrow \mathbf{x}^*$ quando $R \rightarrow \infty$ (sob hipóteses: f , g_j , h_ℓ contínuas; $\mathbf{x}_R$ minimizantes globais de P , com $(\mathbf{x}_R)$ limitada; $\mathbf{x}^*$ único — sem unicidade, todo o ponto limite é mínimo global); se alguma restrição ativa tem $u^* > 0$, aproximam-no **por fora** (inadmissíveis), com erro típico $O(1/R)$.
4. As KKT reaparecem no limite: $u_R = -2R \langle g_j \rangle \rightarrow u^*$, $\lambda_R = -2Rh_\ell \rightarrow \lambda^*$ (se $\mathbf{x}_R \rightarrow \mathbf{x}^*$ e LICQ em $\mathbf{x}^*$).
5. **Aumentar R faz-nos respeitar melhor as restrições, mas torna o problema sem restrições mais difícil** ($\kappa \sim R$); e o problema penalizado depende da escala das restrições — colocá-las em escalas comparáveis antes de penalizar.

A seguir (4.3.2): *e se f nem sequer puder ser avaliada fora de X ? E se, em vez de permitir violações e castigá-las, nunca saíssemos da região admissível?* — métodos de barreira.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Nocedal, J., Wright, S. J., *Numerical Optimization*, 2.^a ed., Springer, 2006 — cap. 17.
- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.^a ed., PHI Learning, 2012.

Recursos

- Código complementar: `PenaltyExterior` (`info.nfev`, `info.u`, `info.lambda`).
- MATLAB: `fminsearch`, `fminunc` (minimização interna; `funcCount`).